

7교시 · 캡스톤 1 — 기획과 제작

지금까지는 전부 준비된 문제였다. 여기서부터 100분은 본인 업무에서 문제를 가져오거나, 출제된 문제를 내 시스템으로 푸는 시간.

시각표 (양보 불가)

시각	내용
16:00	트랙·범위 확정, 작업 폴더 준비, 제작 시작
17:20	작업 종료 — 이후 결과물 수정 금지
17:25	결과 페이지(단일 HTML) 작성
17:45	제출 마감

원칙: **완성도보다 정상 동작이 먼저**. 크게 설계해 절반만 돌아가는 것보다 작게 잡아 끝까지 도는 게 낫다. 먼저 하나를 끝까지 돌리고, 남은 시간에 기능을 늘린다.

트랙 고르기

상황	트랙
오늘 배운 걸 조합해 따로 만들고 싶은 게 있다	자유 트랙
도구를 만들어 쥐여주고 기능 정의를 다듬는 게 중심	트랙 1 (도구 설계)
문서 근거로 정확히 답하는 시스템을 거르고 싶다	트랙 2 (함정 질문 챌린지)
자료를 모아 분석해 리포트로 만드는 게 중심	트랙 3 (조사 리포트)

자유 트랙도 정식 과정의 일부이며 별도 우수작 발표 있음. 안 정해지면 다음 단계(코치 점검)에서 제안받는다.

실습 — 만들기 전에 코치(Claude Code)에게 먼저 물어보기

```
cd C:\samsung_YYYYMMDD
mkdir capstone
cd capstone
claude
```

내 캡스톤 주제를 알려줄게. 만들기 전에 아래 5가지를 점검해줘.

주제: [한 줄]

만들고 싶은 것: [설명]

- ① 범위 - 100분 안에 혼자 만들 수 있는 크기인가?
너무 크면 어디를 잘라야 하는지 알려줘.
- ② 기술 매핑 - 이걸 만들려면 RAG·Tool Calling·MCP·Multi-Agent 중 무엇을 쓰게 되나?
- ③ 데이터 - 어떤 데이터가 필요하고, 그중 지금 없는 건 뭔가?
없는 데이터는 가상으로 만들어줄 수 있나?
- ④ 입력 점검 - 내 설명에 실제 사내 정보가 섞여 있는지 봐줘.
신사업 계획, 공급망·거래처 정보, 내부 프로세스, 미공개 로드맵,
실명·사번 등이 포함됐다면 어느 부분인지 알려주고
가상 버전으로 바꿔 제안해줘.
그리고 앞으로 이 프로젝트를 만들어가면서 내가 추가로 입력하게 될
가능성이 있는 민감 정보가 무엇인지도 미리 짚어줘.
- ⑤ 트랙 배정 - 자유 트랙 / 트랙 1(도구 설계) /
트랙 2(합정 질문 챌린지) / 트랙 3(조사 리포트) 중 어디가 맞나?

- "만들고 싶은 것"은 **화면 기준**으로 적으면 답이 훨씬 구체적임
- 이 단계에 **10분 이상 쓰지 않는다** — 제안받으면 그 자리에서 범위 확정
- ④에서 사내 정보 지적되면 제안된 가상 데이터로 교체 (실습은 공개문서/가상수치만 썼지만, 본인 업무를 주제로 잡는 순간 설명 문장 자체에 사내 정보가 섞이기 쉬움)

공통 규칙

- 시작할 때 앱 폴더를 **capstone** 안으로 복사해서 작업 (원본은 그대로 둬 — 되돌릴 자리 확보). 예: **rag-lab** → **capstone\rag-lab**
- 챌린지 트랙(1·2) 공통: **질문 문구는 고치지 않음**, 결과값 하드코딩 금지, 특정 문항만 통과시키는 예외 처리 금지 (결과 페이지에서 확인 대상)
- 문서·데이터는 공개 자료 또는 가상 자료만 (7·4번 점검 반영)

트랙 1 — 도구 설계 (agent-lab)

4교시를 본인 업무로 확장. 도구 묶음 전체를 시나리오로 교체.

1. **시나리오 한 줄** (예: 설비 점검 이력을 조회·등록하고, 점검 주기를 바꾸고, 지연 건을 집계한다)
2. **도구 3종 이상 설계** — 이름·설명문·인자·동작을 표로 먼저 작성. 4교시 원칙 준수: 판단 근거는 설명문, 도구 간 인자 구조가 신호가 되지 않게(다 똑같은 인자 구조로).
3. **데이터 파일 설계** — 도구가 읽고 쓸 JSON/CSV를 가상 수치로 (**data/notes.json** 견본 참고)
4. **Claude Code로 구현** — **lab/tools.py** 에 추가·교체, 재시작해야 반영

5. **질문 10개 확정** — 조회·등록·수정·집계 섞고, 두 도구에 걸릴 법한 애매한 질문도 2개 정도 포함. 이게 라운드 기록의 문항.
6. **라운드 돌리기** — 10개 차례로 던져 도구·인자 확인. 틀린 문항은 **설명문과 데이터만** 수정해 재시도 (도구 코드 변경은 라운드 사이가 아니라 설계 단계의 일).

성공 기준: 10문항 중 8개 이상

트랙 2 — 합성 질문 챌린지 (rag-lab)

실제 상금 1,000만원 AI 경진대회의 문제 유형(표 속 숨은 정답, 유사 항목 혼동, 조각 경계에 걸친 답)을 반영해 「2026년 6월 소비자물가동향」(국가데이터처)에서 5문항 출제.

미션: 5문항 중 4개 이상에서 **답 정합**(핵심 요소 빠짐없이·오류 없음)과 **근거 정합**(표시된 근거 청크에 정답 내용이 실제로 있어야 함)을 동시에 만족.

특별 판정: 환각 유도 문항은 "문서에서 확인되지 않습니다" 계열 답이 통과 / 이중 기준 문항은 두 기준을 구분해 답하면 통과(한 값만 단정 시 어느 기준인지 명시해야 통과).

허용 수단: 청킹 전략 교체+재적재, K값 조정, 답변 프롬프트 강화(근거 제한·인용·표 처리 지시), 파싱 보강, 검색 방식 점검·조정.

반칙 3가지

- 질문 문구를 바꾸는 것 (토씨 하나도 그대로 입력, 고칠 대상은 시스템)
- 앱 안에 정답을 심는 것 (프롬프트/코드/설정/적재문서 어디에도 정답 힌트 금지 — **다만 정답을 놓고 AI와 논의하는 것 자체는 반칙 아님**)
- 문항 전용 분기("이 질문이 오면 이렇게 답하라") 금지 — 비슷한 다른 질문에도 통하는 일반적 개선만 인정

💡 **정답을 AI와 논의하는 것은 반칙이 아니다** — ChatGPT/Claude/Gemini 같은 대화형 AI에는 문항·정답·우리 시스템 답과 근거까지 다 보여주고 "왜 틀렸는가, 어디를 고쳐야 하는가" 논의해도 됨 (이들은 앱을 못 고치므로). **다만 Claude Code에게는 정답을 주지 않는다** — 앱을 직접 고치는 도구라서 정답을 알면 정답 처리 코드/프롬프트가 만들어질 위험(=반칙 2·3). Claude Code에는 **증상까지만** 전달: 예) "문항 3에서 하락 부문이 두 개만 나온다. 근거 청크를 보니 문단이 중간에서 끊겨 있다."
기준: "이 질문이 오면 교통 -0.6%라고 답해"=반칙 / "청크가 문장을 중간에서 자르지 않게 문단 기준으로 바꿔줘"=개선.

사전 준비: rag-lab 사본에서 [초기화]로 2·3교시 문서 비우기 → PDF 업로드→청킹→적재 → 청크 수 0 아닌지 확인 → 답변생성 켜고 가벼운 질문으로 근거 번호 확인.

5문항 요지

- 표 속 정답: 석유류 전년동월대비(정답 24.7%) — 표가 파싱에서 무너지면 이웃 숫자(휘발유23.1/경유33.7/등유23.1)가 답으로 올라옴
- 유사 항목 혼동: 농산물및석유류제외지수(정답 2.4%) — 식료품및에너지제외지수(2.5%)와 항상 붙어다녀 혼동 유발
- 조각 경계: 하락 부문 3곳+수치(교통-0.6%, 오락문화-0.2%, 통신-0.1%) — 문단 끝에 몰려있어 청크가 문장을 자르면 반쪽 답
- 이중 기준: 기준연도(지수=2020년 / 가중치=2022년, 두 기준 구분해야 통과) — 부록엔 2020년만 다시 나와

단정 유도

5. 환각 유도: 체감물가상승률 → 정답은 "확인되지 않음" — "체감물가"라는 단어는 실재, 생활물가지수(3.4%)를 체감물가상승률로 둔갑시키기 쉬움

진행: 아무 처방 없이 먼저 돌려 **라운드 0** 기록 → 틀린 문항의 근거 청크를 열어 원인을 가른 뒤 하나씩 고침.

트랙 3 — 조사 리포트 (agent-lab, run6)

6교시 구조(연구책임자·자료조사·실험수행)는 그대로, 재료 3가지만 교체.

1. **연구 질문 한 줄** — 수치로 답이 나오는 질문으로 좁힘 (예: "이 조건이 흔들리면 무엇이 결과를 지배하는가")
2. **데이터 CSV** — `data/research/` 에 가상 수치 (`line_transition.csv` 견본처럼 단일값/최소-기준-최대/평균-표준편차 등 제공형태를 섞고, **값이 아니라 방식을 적는 행**(산식, 확률변수 추출 방식)을 넣으면 결과가 안정됨)
3. **참고 문서** — `mcp-servers/doc-search/docs/` 에 조사 담당이 읽을 md 문서 추가 후 서버 재연결 (없으면 조사 담당이 웹으로 감)
4. **연구 실행** — `run6.bat` 으로 켜고 질문 위임. 6교시처럼 지시문에 앞 단계 결과가 실렸는지, 역할을 지켰는지, 수치가 모순 없는지 확인
5. **후속 질의** — 조건 하나 바꿔 재위임, 결과 변화 방향을 리포트에 기록
6. **리포트 정리** — 최종 결론(분포·민감도)과 로그 근거를 결과 페이지에 옮김

라운드 기록 (개선 여부를 숫자로)

3교시의 원칙(라운드 0 = 손대기 전 기준선 필수, 한 번에 한 가지만 변경) 그대로 적용.

라운드 0 (기준선): 통과 수 ____/____ 실패 문항과 증상(A/B/C): ____
 라운드 1 (처방: ____): 통과 수 ____/____
 라운드 2 (처방: ____): 통과 수 ____/____

분모: 트랙1=10개, 트랙2=5개. 트랙3/자유트랙은 "실행이 끝까지 돌았는가 / 수치가 모순 없는가"를 라운드마다 기록.

실패 문항 분류: **A(검색·선택 오류)** 관련없는 정보/엉뚱한 도구 / **B(형식 오류)** 정보는 맞는데 출력 형식 문제 / **C(지시 오류)** 근거 부족한데 답을 지어냄.

마감 전 체크리스트

- ☐ 확정한 트랙과 조정된 범위
- ☐ 원본 폴더는 손대지 않고 별도 복사본에서 작업했는가
- ☐ 실제로 돌아가는 실행 결과 (완성도보다 동작 여부가 먼저)
- ☐ 트랙 1·2라면 라운드 0 포함 개선 기록